TUGAS PERTEMUAN 4
ENHANCEMENT NOMOR IJAZAH

Nama : **Ince Rahmaniar Amir**

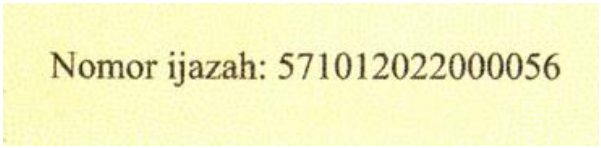
Nim : **F1G124010**

Matkul : **Pengolahan Citra Digital**

Kelas : **A**

1. 01_HighQuality_Enhanced

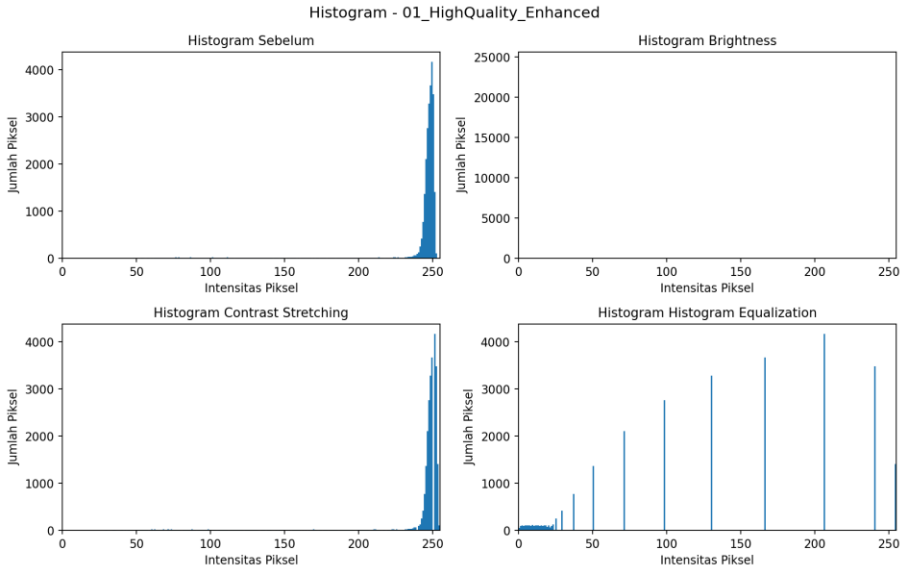
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 01_HighQuality_Enhanced



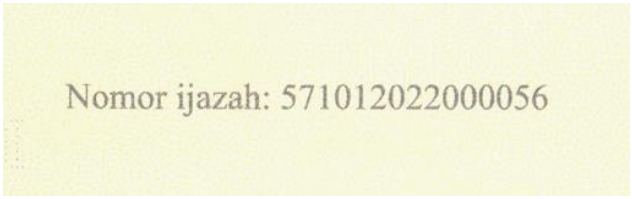
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 01_HighQuality_Enhanced



Analisis: Pada citra kualitas tinggi, karakter nomor sudah cukup terlihat. Enhancement terutama berfungsi mempertegas perbedaan intensitas antara karakter dan latar.

2. 02_LowContrast

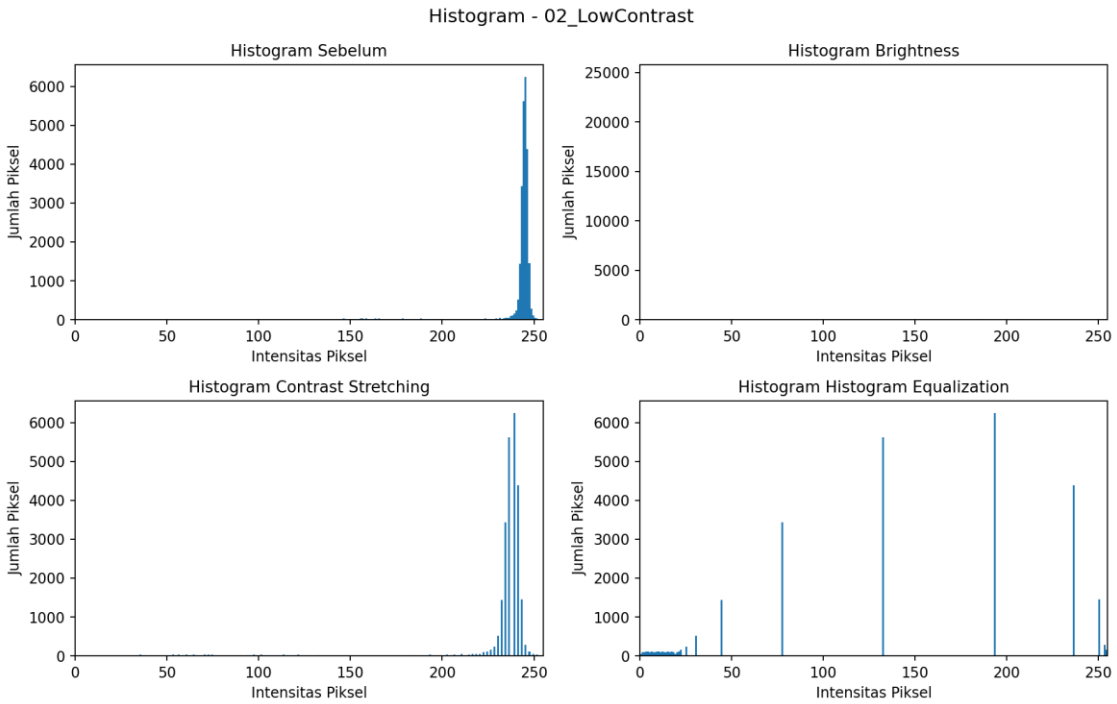
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 02_LowContrast



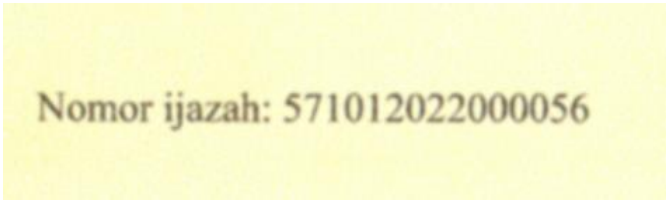
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 02_LowContrast



Analisis: Pada citra low contrast, contrast stretching membuat perbedaan antara karakter dan latar lebih jelas. Histogram equalization juga memperluas distribusi, tetapi dapat membuat tekstur latar lebih terlihat.

3. 03_Blurred

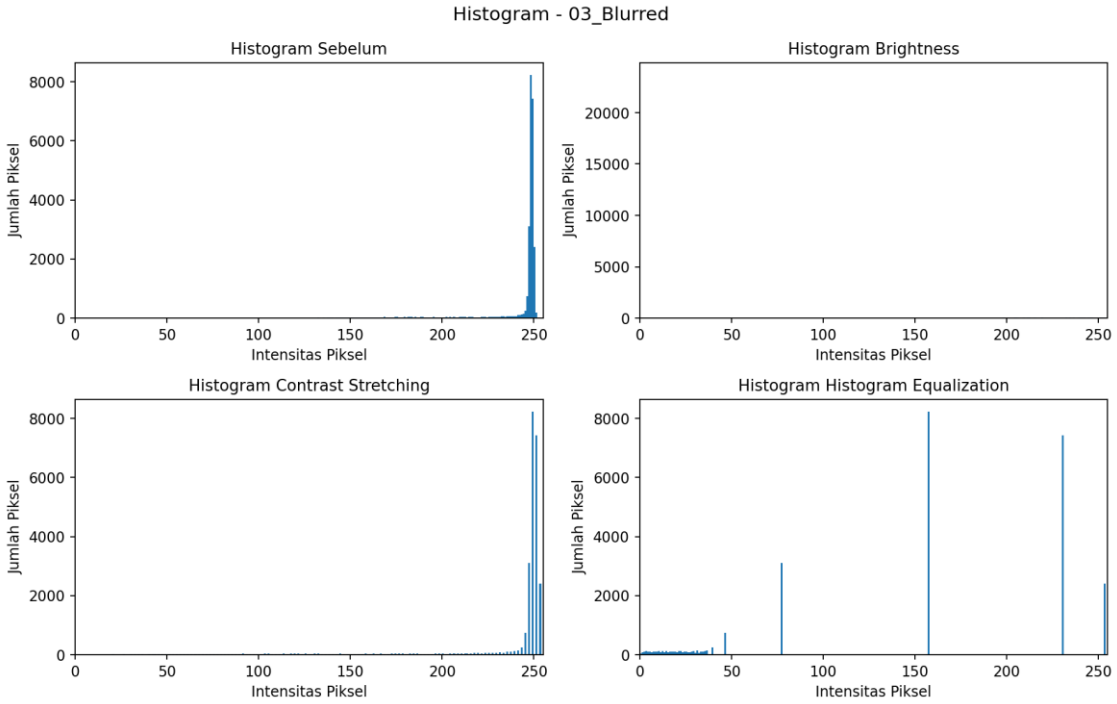
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 03_Blurred



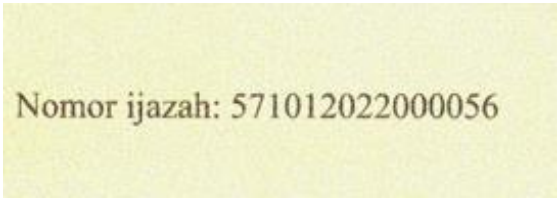
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 03_Blurred



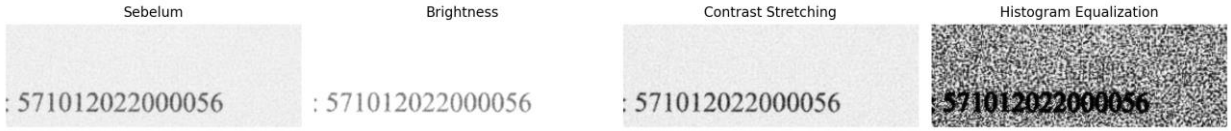
Analisis: Pada citra blur, enhancement meningkatkan perbedaan intensitas tetapi tidak dapat mengembalikan detail yang sudah hilang akibat blur. Karena itu, peningkatan kontras membantu keterbacaan, tetapi tetap terbatas.

4. 04_HighNoise

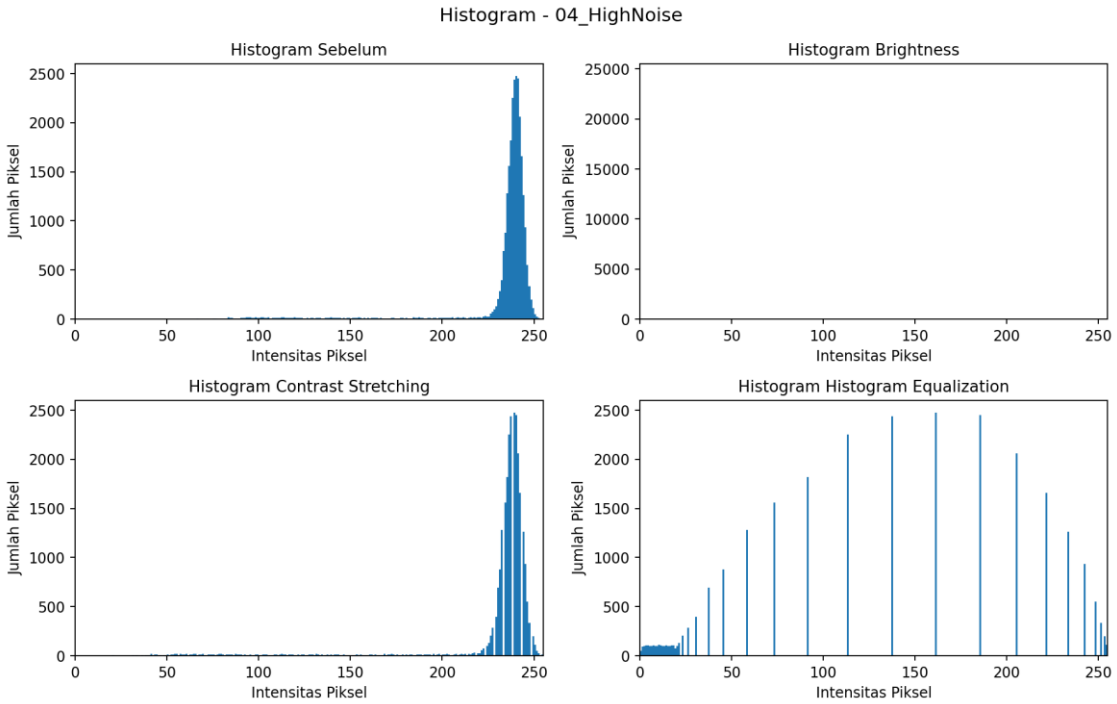
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 04_HighNoise



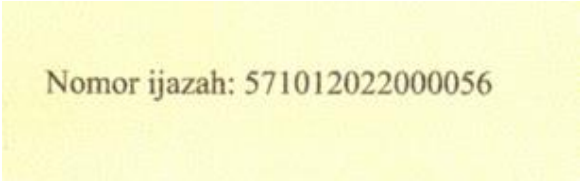
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 04_HighNoise



Analisis: Pada citra dengan noise tinggi, contrast stretching dan histogram equalization ikut memperkuat variasi kecil pada latar. Hal ini menunjukkan bahwa pelebaran histogram tidak selalu berarti hasil OCR menjadi lebih baik.

5. 05_LowResolution_Upsampled

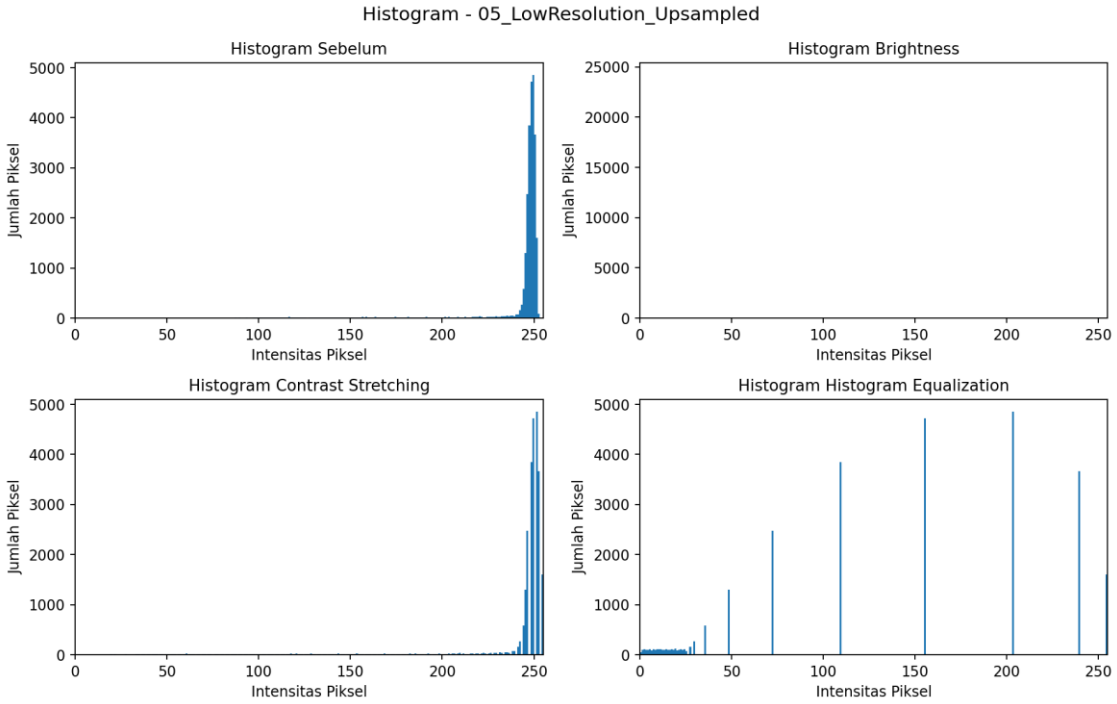
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 05_LowResolution_Upsampled



Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 05_LowResolution_Upsampled



Analisis: Pada citra resolusi rendah, enhancement membantu memperjelas perbedaan intensitas, tetapi detail karakter tetap dibatasi oleh resolusi sumber.

6. 06_Faded_Underexposed

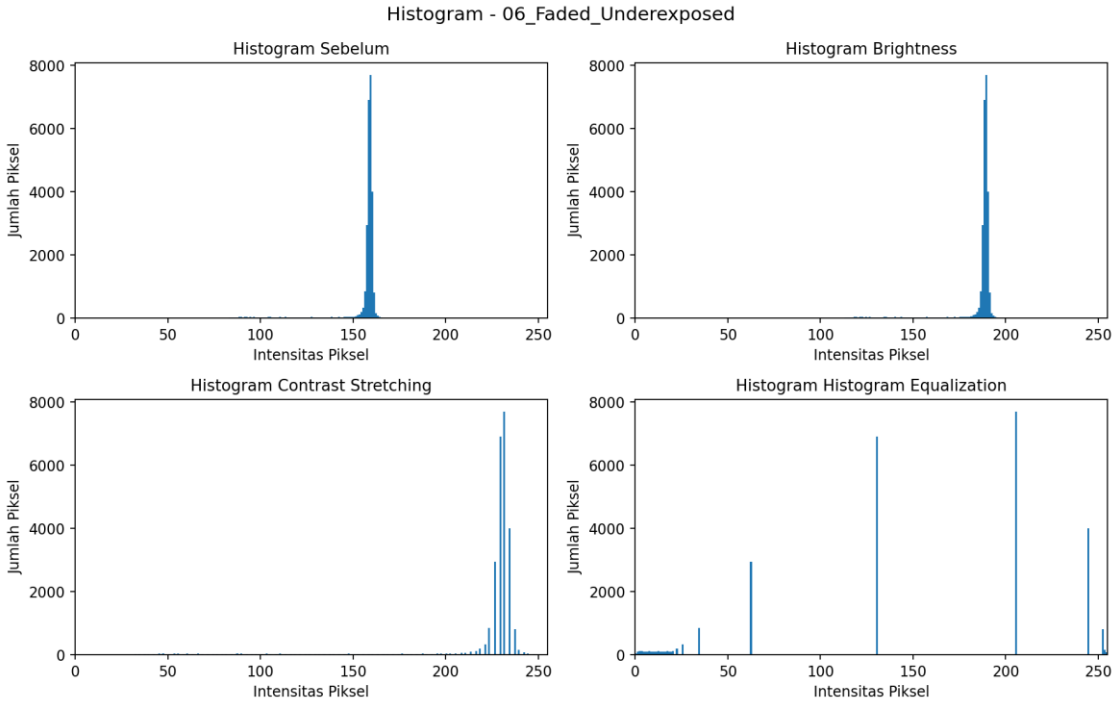
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 06_Faded_Underexposed



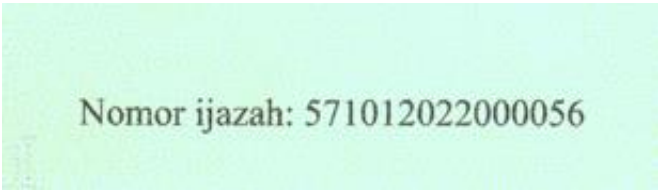
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 06_Faded_Underexposed



Analisis: Pada citra faded/underexposed, brightness adjustment membuat area lebih terang, sedangkan contrast stretching membuat karakter lebih terpisah dari latar. Hasil visual menunjukkan contrast stretching lebih membantu mempertahankan bentuk karakter.

7. 07_ColorShift_WarmTint

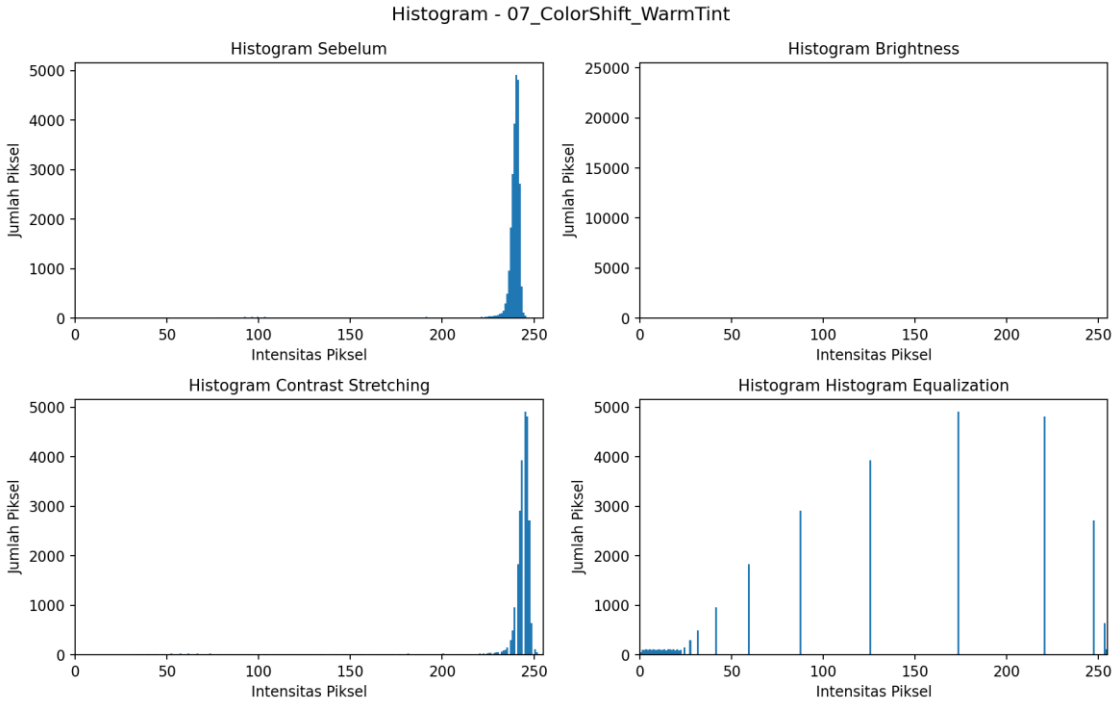
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 07_ColorShift_WarmTint



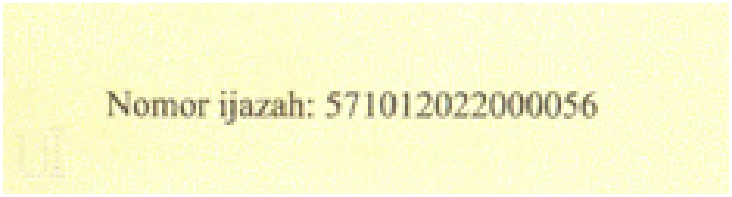
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 07_ColorShift_WarmTint



Analisis: Setelah grayscale, pengaruh pergeseran warna berkurang. Contrast stretching kembali memperluas rentang intensitas sehingga karakter angka lebih mudah dibedakan.

8. 08_JPEGCompression_Artifacts

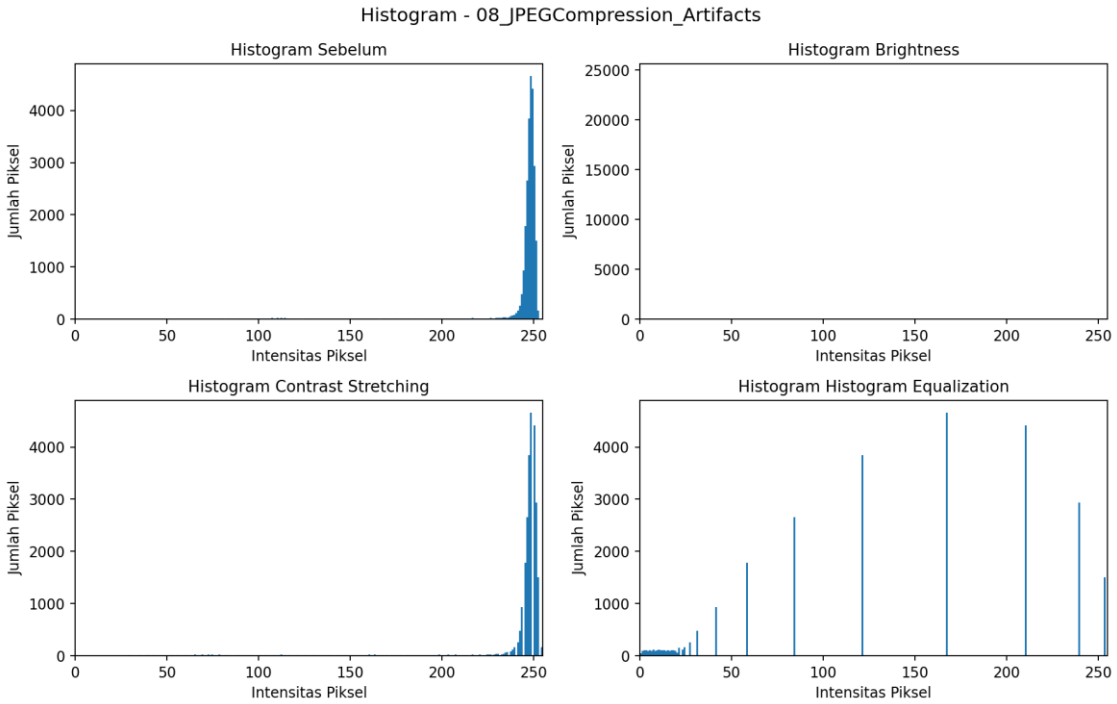
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 08_JPEGCompression_Artifacts



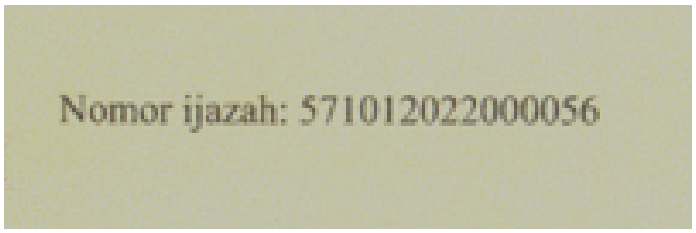
Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 08_JPEGCompression_Artifacts



Analisis: Pada citra dengan artefak JPEG, equalization dapat memperkuat pola artefak. Contrast stretching memberikan peningkatan kontras dengan perubahan yang lebih langsung.

9. 09_CombinedDegradation

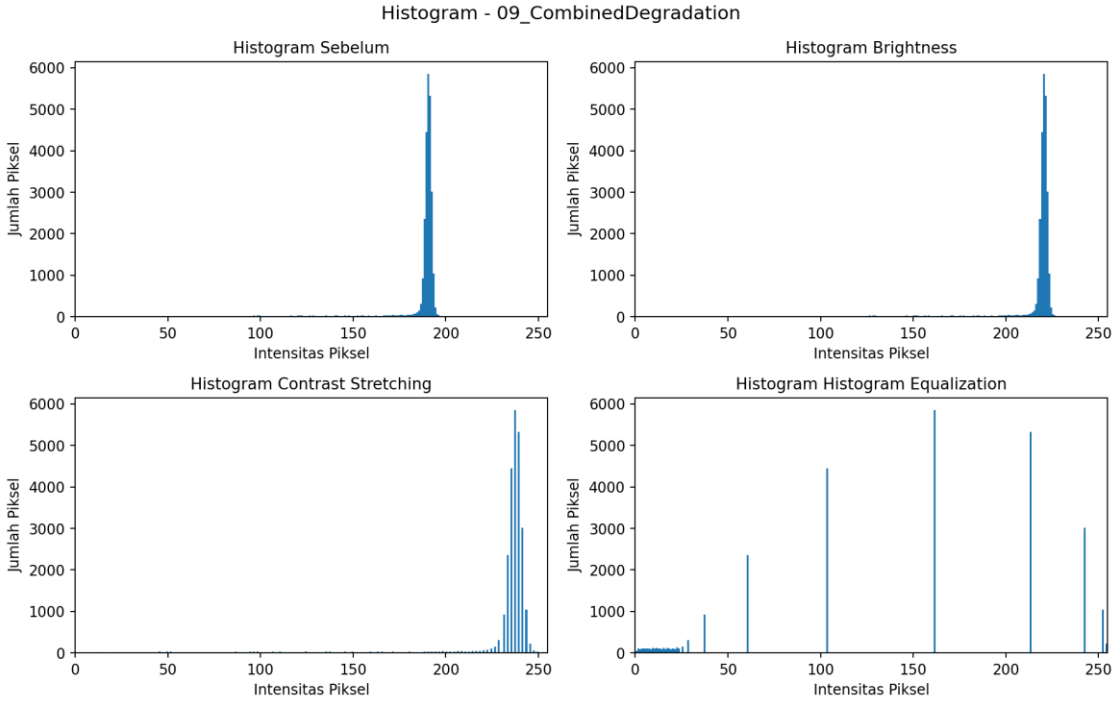
Area Nomor Ijazah



Perbandingan Enhancement — 09_CombinedDegradation



Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement — 09_CombinedDegradation



Analisis: Pada citra dengan beberapa gangguan sekaligus, enhancement dapat membantu kontras tetapi tidak menghilangkan semua degradasi. Contrast stretching tetap memberikan pemisahan karakter-latar yang cukup jelas.

Kesimpulan Eksperimen

- **Metode untuk OCR:**

  Berdasarkan hasil visual, contrast stretching memberikan pemisahan karakter dan latar yang paling konsisten pada berbagai kondisi citra.

- **Mengapa contrast membantu OCR?**

  Contrast yang lebih jelas membuat karakter lebih mudah dibedakan dari latar, sehingga bentuk karakter lebih mudah dipisahkan dan dikenali.

- **Apakah histogram equalization selalu terbaik?**

  Tidak. Pada citra dengan noise atau artefak, equalization dapat ikut memperkuat gangguan. Karena itu, metode enhancement perlu disesuaikan dengan kondisi citra.